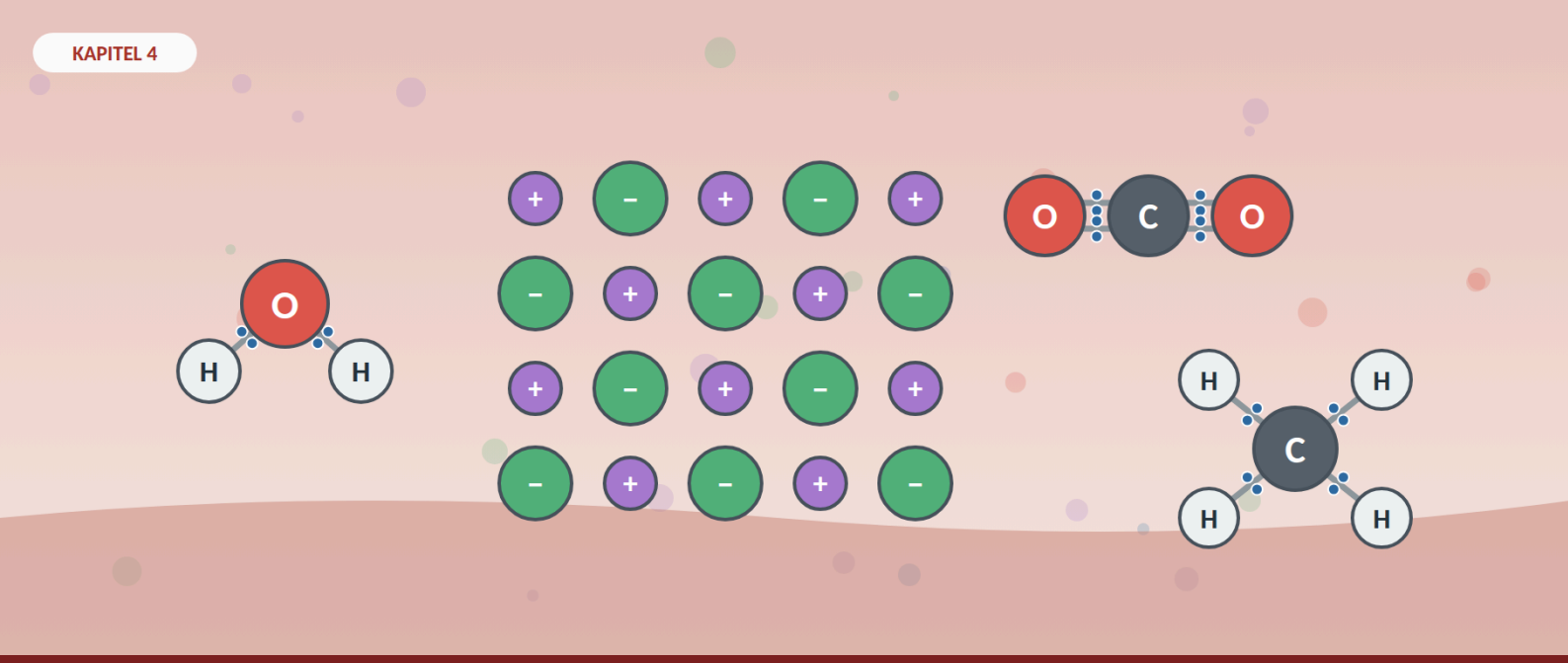


KAPITEL 4

Fördjupning: Kemiska föreningar och reaktioner

Hur kan man veta vilken formel en jonförening har, och varför är vatten polärt men koldioxid inte? Varför rostar järn, och hur kan en bit zink skydda det? I den här fördjupningen går du djupare in i kemiska formler och namn, i metallbindning och skillnaden mellan bindningstyper, i elektronegativitet och polära bindningar, i förbränning och brandsäkerhet, i rost och korrosionsskydd och i energi, aktiveringsenergi och katalysatorer. Namn och mätvärden i uppgifterna är påhittade exempel.

SÅ NÅR DU HÖGSTA NIVÅN

- Resonera i flera led: visa hur en sak leder till nästa, med ”eftersom … därför … vilket leder till …”.
- Använd begreppen korrekt och förklara dem i sammanhanget.
- Förklara egenskaper hos ämnen med bindningstyp och elektronegativitet.
- Skriva och balansera reaktionsformler för vardagliga reaktioner och resonera om energi och hastighet.
- Värdera metoder och påståenden, till exempel för brandsäkerhet och rostskydd, och hur säkra slutsatserna är.

Kemiska formler och namn 2
Bindningar fördjupat 3
Elektronegativitet 4
Förbränning och brandsäkerhet 5
Rost och korrosionsskydd 6
Energi i kemiska reaktioner 7
Resonera och ta ställning 8–9

FUNDERA INNAN DU LÄSER

Läs först grundtexten i kapitel 4. Fördjupningen bygger på begreppen kovalent bindning, jon, jonbindning, molekylformel, reaktionsformel, balansera, reaktionshastighet, katalysator, exoterm och endoterm.

Kemiska formler och namn

Hur vet man att natriumklorid är NaCl men magnesiumklorid är $MgCl_2$? Svaret är att en jonförening alltid är neutral som helhet.

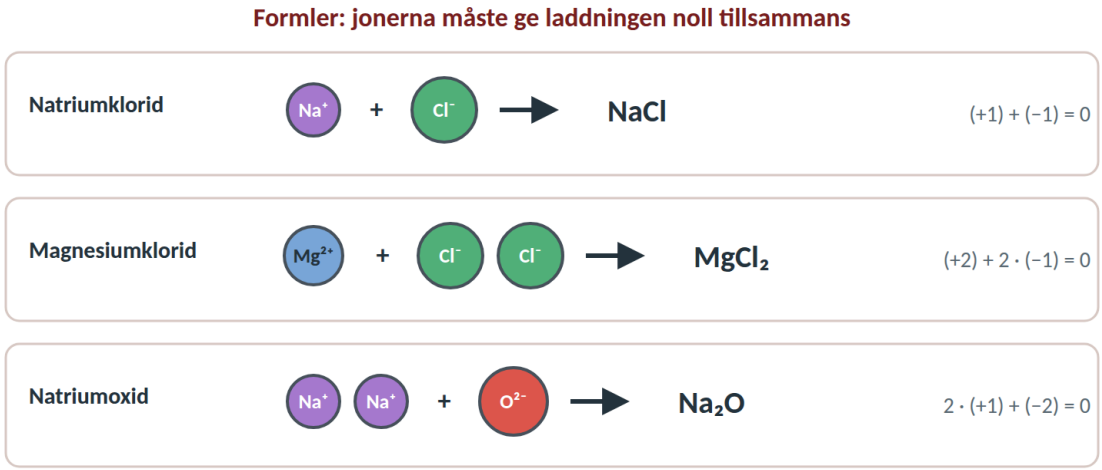


Bild F4.1 Formeln för en jonförening följer av jonernas laddning: den sammanlagda laddningen ska bli noll (schematiskt).

Ämnen i grupp 1 har en valenselektron och bildar joner med laddningen +1, ämnen i grupp 2 har två och bildar joner med laddningen +2. Syre (grupp 16) tar upp två elektroner och blir O^{2-}, och klor (grupp 17) tar upp en och blir Cl^-. Jonformeln hittar du genom att få laddningarna att ta ut varandra. Natrium (+1) och klor (−1) går ihop 1:1, så NaCl. Magnesium (+2) behöver två kloridjoner, så $MgCl_2$. Två natriumjoner behövs för en oxidjon, så Na_2O.

Namnet bygger på jonerna: metallens namn först och icke-metallen med ändelsen *-id*: natriumklorid, magnesiumoxid. För molekylföreningar anger man ofta antalet atomer med förled som di-: koldioxid (CO_2) men kolmonoxid (CO). Många vardagsämnen har dock egna namn, som vatten och metan.

BEGREPP

Jonformel
Formel som visar förhållandet mellan jonerna.

Laddningsbalans
Positiv och negativ laddning tar ut varandra.

Ändelsen -id
Visar att icke-metallen är en anjon, till exempel klorid.

TÄNK EFTER

Aluminium (grupp 13) bildar Al^{3+} och syre bildar O^{2-}. Hur många av varje jon behövs för att laddningen ska bli noll? Skriv formeln.

Hur användbar är regeln?

Regeln med gruppnummer fungerar bra för de lätta grundämnena i grupp 1, 2 och 13 samt 16 och 17. Många ämnen längre ned i periodiska systemet, till exempel järn, kan bilda joner med olika laddning. Då måste laddningen anges. Det är ett exempel på en förenklad modell som är användbar men inte gäller överallt.

Bindningar fördjupat

I grundtexten mötte du kovalent bindning och jonbindning. Det finns en tredje huvudsort, **metallbindning**, som förklarar varför metaller leder ström och går att forma.

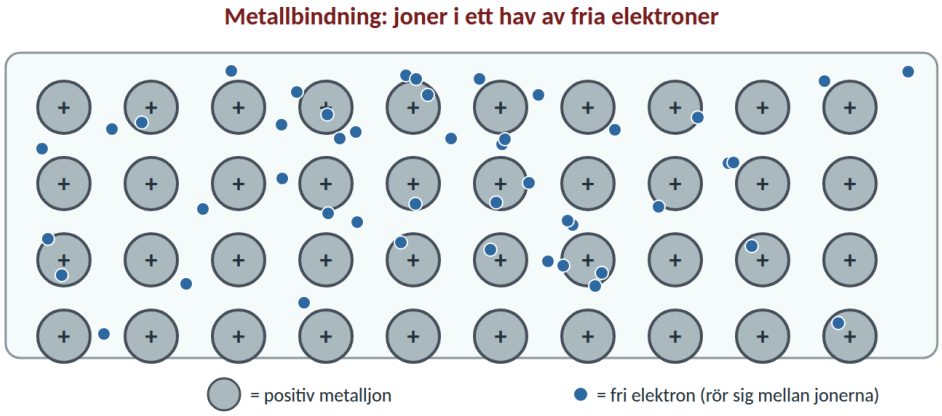


Bild F4.2 Metallbindning (schematiskt): positiva metalljoner hålls ihop av ett hav av fria elektroner som rör sig mellan dem.

I en metall avger atomerna sina yttre elektroner, som inte sitter fast vid någon särskild atom. De positiva metalljonerna hålls ihop av attraktionen till elektronerna som rör sig fritt mellan dem. Eftersom elektronerna är fria leder metaller el och värme. Och eftersom jonerna kan glida förbi varandra utan att bindningen bryts går metaller att böja och hamra.

Jonföreningar är i stället hårda men spröda. Om ett lager joner förskjuts ett steg hamnar joner med lika laddning intill varandra och stöter bort varandra, så kristallen spricker.

	Kovalent	Jon
Partiklar	Atomer som delar	Joner
Leder fast	Nej	Nej
Formbar	–	Spröd

Gränserna är glidande

Bindningstyperna är modeller. Många riktiga bindningar ligger mellan ytterligheterna: elektronerna delas ibland ojämnt (polär bindning), och i vissa jonföreningar är bindningen delvis kovalent. Modellerna är användbara för att förutsäga egenskaper, men man måste känna till deras gränser.

Elektronegativitet

4.1+

Delar atomerna elektronerna lika? Svaret beror på hur starkt de drar i elektronerna.

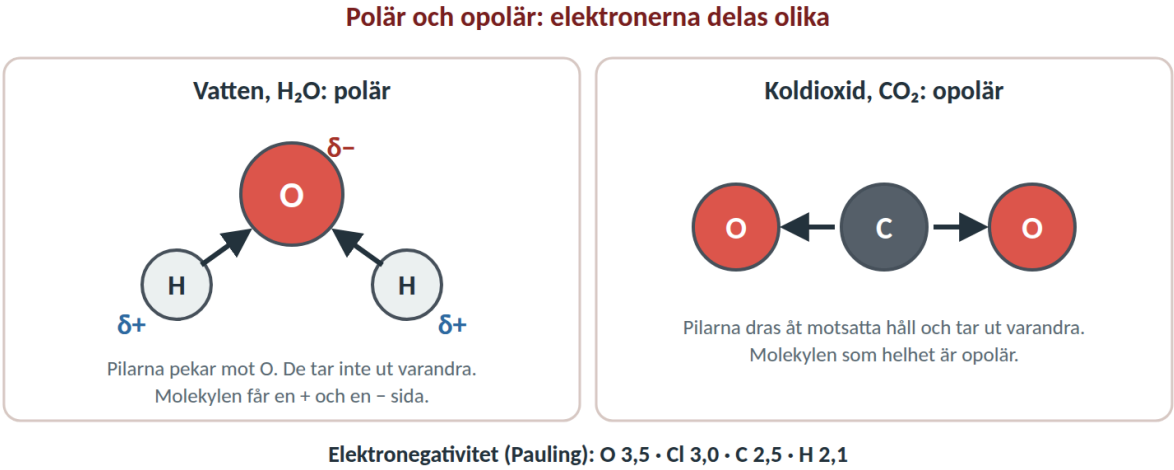


Bild F4.3 Vatten är polärt (bindningarna dras mot syre, de tar inte ut varandra) och koldioxid är opolärt (bindningarna tar ut varandra).

Elektronegativitet är en atoms förmåga att dra till sig elektronerna i en bindning. Linus Pauling gjorde den första skalan. Syre har värdet 3,5, klor 3,0, kol 2,5 och väte 2,1. Skillnaden mellan atomernas värden säger vilken sorts bindning det är: under ungefär 0,5 är bindningen opolär, mellan ungefär 0,5 och 2,0 polär kovalent, och över ungefär 2,0 liknar den en jonbindning. Gränserna är något godtyckliga.

I en polär bindning delas elektronerna ojämnt. Den mer elektronegativa atomen får en liten negativ laddning (δ−) och den andra en liten positiv (δ+). O–H-bindningen har skillnaden 1,4 och är polär, C–H-bindningen har 0,4 och är opolär.

BEGREPP

Elektronegativitet
Hur starkt en atom drar i elektronerna i en bindning.

Polär bindning
Elektronerna delas ojämnt.

Opolär bindning
Elektronerna delas ungefär lika.

TÄNK EFTER

Beräkna skillnaden i elektronegativitet för H–Cl (H 2,1, Cl 3,0). Är bindningen polär eller opolär? Vilken atom får δ−?

Polära molekyler

Om en molekyl har polära bindningar som inte tar ut varandra är hela molekylen polär. Vatten är vinklat, så bindningarna tar inte ut varandra och molekylen får en positiv och en negativ sida. Koldioxid är rak, och de två bindningarna drar åt motsatta håll, så molekylen som helhet är opolär. Polära molekyler har oftast högre smält- och kokpunkter och löser sig bättre i vatten än opolära.

Förbränning och brandsäkerhet

4.2+

Förbränning är en av de vanligaste kemiska reaktionerna i vardagen: ljus, brasor, gasspisar och motorer. Här tittar vi på reaktionsformlerna och på hur man släcker bränder.

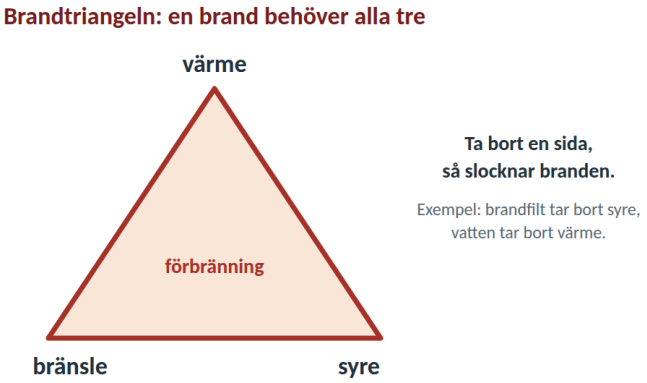


Bild F4.4 Brandtriangeln: en brand behöver bränsle, syre och värme. Tar man bort en av dem slocknar branden.

Vid fullständig förbränning av ett kolväte bildas koldioxid och vatten och energi avges. Metan: $CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$. Etanol: $C_2H_5OH + 3\ O_2 \rightarrow 2\ CO_2 + 3\ H_2O$. Kontrollera själv: på båda sidor finns 2 C, 6 H och 7 O i etanolreaktionen. Vid brist på syre blir förbränningen ofullständig och det kan bildas kolmonoxid och sot. Kolmonoxid är giftig och luktfri, därför är det viktigt med god ventilation vid eldning.

Man släcker en brand genom att ta bort något av det som behövs. Vatten kyler, och tar alltså bort värme. En brandfilt eller ett lock täcker över och tar bort syre. Vid en fettbrand ska man aldrig använda vatten, eftersom det kan få det heta fettet att stänka kraftigt. Man kan också ta bort bränsle, till exempel genom att stänga av gasen.

BEGREPP

Fullständig förbränning
Ger koldioxid och vatten.

Ofullständig förbränning
Ger bland annat kolmonoxid och sot.

Brandtriangeln
Bränsle, syre och värme.

TÄNK EFTER

Varför slocknar ett stearinljus under ett upp-och-nedvänt glas? Använd brandtriangeln och förklara varför det slocknar efter en stund.

Hur användbar är brandtriangeln?

Brandtriangeln är en förenklad modell som ger en bra tumregel för att släcka bränder. Verkligheten är mer komplicerad: olika material och bränder kräver olika släckmedel, och därför ska man följa lokala råd och släckutrustningens märkning.

Rost och korrosionsskydd

4.2+

Varje år rostar mycket järn och stål. Hur kan man skydda det?



Bild F4.5 Rost och tre sätt att skydda järn: skikt av färg eller zink och en offeranod (schematiskt).

Rost bildas när järn reagerar med syre i närvaro av vatten: järn + syre + vatten → rost (järnoxid, förenklat $4\ Fe + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Fe_2O_3$). Både syre och vatten behövs, så nyckeln till att skydda järn är att hålla syre och vatten borta. Rosten flagnar, vilket gör att järnet under fortsätter rosta.

Skydden bygger på olika principer. **Färg och olja** är en barriär men måste täcka hela ytan och underhållas. **Galvanisering** är ett skikt av zink: zinken är mer reaktiv än järn och rostar först, så den skyddar även om skiktet repas. En **offeranod** av magnesium eller zink som kopplas till järn används på fartyg och rörledningar, och metallen offrar sig. En **legering** som rostfritt stål innehåller krom, som bildar ett tunt oxidskikt som skyddar.

BEGREPP

Korrosion
Att en metall bryts ned av reaktion med omgivningen.

Galvanisering
Skikt av zink på järn.

Offeranod
Mer reaktiv metall som rostar i stället för järnet.

TÄNK EFTER

Varför är det olämpligt att skydda en stålbåt med en bit koppar i stället för zink? Ledtråd: vilken metall är mest reaktiv?

Vilket skydd är bäst?

Det beror på situationen. Färg är billigt men kräver underhåll, zink skyddar även vid repor, offeranod passar för föremål som sitter i vatten eller jord, och rostfritt stål är dyrare men håller länge. Ett bra svar väger kostnad, hållbarhet och miljö.

Energi i kemiska reaktioner

4.2+

Varför brinner inte en trädbit av sig själv, trots att den kan reagera med syre och avge energi? Svaret har med aktiveringsenergi att göra.

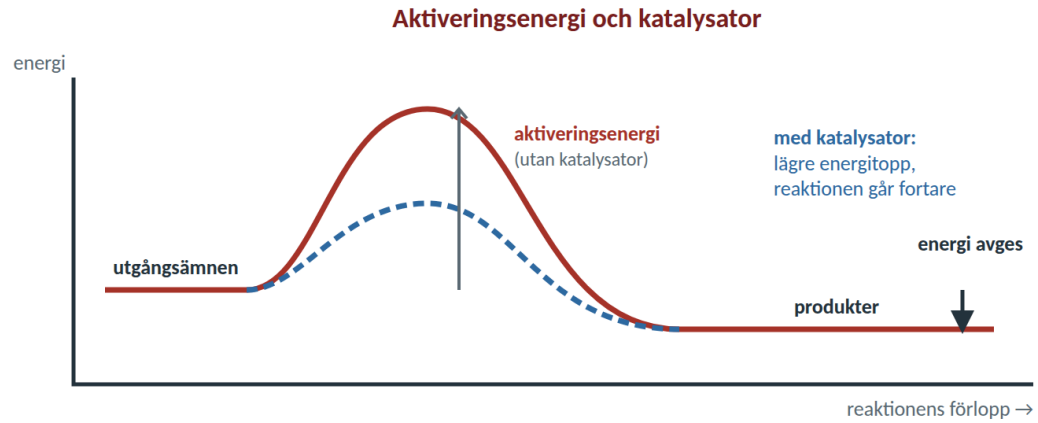


Bild F4.6 Energidiagram för en exoterm reaktion (schematiskt): reaktionen behöver en energitopp, aktiveringsenergin, och en katalysator sänker toppen.

För att en reaktion ska starta måste partiklarna krocka med tillräcklig energi. Den minsta energi som behövs kallas **aktiveringsenergi**. Därför behöver till exempel en tändsticka gnuggas eller ett bål tändas, även om reaktionen sedan avger mer energi än den kostade. En **katalysator** ger reaktionen en annan väg med lägre aktiveringsenergi, så att fler krockar räcker. Katalysatorn förbrukas inte.

Energin i en reaktion kommer av att bindningar bryts (kräver energi) och nya bildas (avger energi). Är den energi som avges större än den som krävdes är reaktionen exoterm, annars endoterm. Hur mycket energi som totalt avges ändras inte av en katalysator, bara hur snabbt reaktionen går.

BEGREPP

Aktiveringsenergi
Energi som krävs för att en reaktion ska starta.

Energidiagram
Visar energin hos ämnena under en reaktion.

TÄNK EFTER

Rita ett energidiagram för en endoterm reaktion med och utan katalysator. Var hamnar utgångsämnena och produkterna, och vad förändras med katalysatorn?

Vad är en modell värd här?

Energidiagram och krockmodellen ger en enkel bild av varför reaktioner går och hur katalysatorer verkar. Verkligheten är mer komplicerad, men modellen räcker för att förutsäga hur temperatur och katalysator påverkar hastigheten.

Resonera och ta ställning

Uppgifterna liknar de svåraste uppgifterna på nationella prov. Personer, rubriker och mätvärden är påhittade. Svara utförligt och resonera i flera led. ● grundläggande ●● utvecklat ●●● välutvecklat

1 Magnesium står i grupp 2 och klor i grupp 17. a) Förklara vilka joner de bildar och varför. b) Förklara varför formeln för magnesiumklorid är $MgCl_2$. c) Värdera regeln att gruppnumret bestämmer jonens laddning: när fungerar den och när inte? ●●●

2 En elev säger: ”Metaller leder ström eftersom de är jonföreningar.” a) Förklara hur metaller leder ström. b) Bedöm påståendet. c) Förklara varför en jonkristall är spröd medan en metall går att böja. ●●●

3 Kloratomen drar hårdare i elektronerna än väteatomen (H 2,1, Cl 3,0). a) Beräkna skillnaden och avgör vilken sorts bindning H–Cl är. b) Förklara vad δ+ och δ− betyder i molekylen. c) Förklara varför CO_2 är opolär fast C=O-bindningarna är polära. ●●●

Resonera och ta ställning, forts.

4+

4 Det börjar brinna i en stekpanna med olja. a) Förklara med brandtriangeln hur du ska släcka och vad du inte ska göra. b) Skriv och balansera förbränning av etanol ($C_2H_5OH + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$). c) Förklara varför det är farligt att elda i ett rum med dålig ventilation. ●●●

5 En segelbåt har skrov av stål. a) Förklara hur stål rostar. b) Jämför tre sätt att skydda skrovet (färg, zink, offeranod) och värdera dem. c) Förklara varför en offeranod av zink skyddar men en av koppar inte gör det. ●●●

6 En fabrik ska göra en reaktion snabbare. a) Förklara hur högre temperatur, större ytarea och en katalysator var för sig ökar hastigheten. b) Rita ett energidiagram för en exoterm reaktion och markera aktiveringsenergin med och utan katalysator. c) En kollega säger att katalysatorn gör att reaktionen avger mer energi. Värdera påståendet. ●●●